

Relatório — Missão Marte Unifor

Repositório: https://github.com/LucasDCoelho/trabalho_arquitetura

Disciplina: Projeto Arquitetura de Sistemas

Instituição: Unifor — 2026

Integrantes e Contribuições

Nome	Matrícula	GitHub	Exercícios / Funcionalidades
Lucas Coelho	2510461	LucasDCoelho	Classes base (Passageiro, Nave, Asteroide), herança (Professor, Engenheiro, Astronauta), pontuação por tipo, sistema de vidas, enum Dificuldade
João Pedro Carvalho	2510547	carvalho-jp	Classe Missao (composição), inimigos com IA (Inimigo), loop principal completo com menu, plataforma de pouso, estatísticas e ranking persistido

Descrição do Projeto

O projeto implementa o jogo **Missão Marte Unifor** em console Java, aplicando os pilares da Orientação a Objetos:

- **Encapsulamento:** atributos privados com acesso via getters em todas as classes
- **Herança:** Professor, Engenheiro e Astronauta herdam de Passageiro
- **Polimorfismo:** lista List<Passageiro> trata objetos de tipos diferentes; getPontuacao() retorna valores distintos por subclasse
- **Composição:** Missao agrega Nave, List<Passageiro>, List<Asteroide> e List<Inimigo>

Funcionalidades implementadas: menu interativo (4 opções), três níveis de dificuldade via enum (FACIL, MEDIO, DIFICIL), tamanho de mapa configurável, inimigos com movimentação aleatória, sistema de 3 vidas, plataforma de pouso L em (0,0) como condição de vitória, estatísticas de fim de partida e ranking Top 5 persistido em ranking.json.

Compilação e Execução

```
javac -encoding UTF-8 -d out src/missao/*.java
java -cp out missao.Main
```

Prints de Execução

Print 1 — Menu principal

```
=====
                        MISSÃO MARTE UNIFOR - VERSÃO COMPLETA
=====

--- MENU PRINCIPAL ---
1. Iniciar Nova Missão
2. Visualizar Ranking Top 5
3. Resetar Histórico de Ranking
4. Sair do Jogo
-----
Escolha uma opção: █
```

```
--- MENU PRINCIPAL ---
1. Iniciar Nova Missão
2. Visualizar Ranking Top 5
3. Resetar Histórico de Ranking
4. Sair do Jogo
-----
Escolha uma opção: 1

Digite o nome do piloto: Lucas
Escolha a Dificuldade (facil/medio/dificil): facil
Tamanho do mapa (ex: 5 para mapa de -5 a +5): 5

Decolagem em 3... 2... 1... Pressione Enter para iniciar!
█
```

Print 2 — Mapa durante a partida (nave @, passageiros P/E/T, inimigos X, plataforma L)

Mapa da Missão (Pontos: 30) - Piloto: Lucas

	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
-5	.	.	.	.	.	.	.	P	.	.	.
-4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
-3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
-2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
-1	.	.	.	X	.	.	.	.	.	.	.
0	.	.	.	.	.	@	.	.	.	.	#
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	T	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	E	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Legenda: @=Nave, P=Professor, E=Engenheiro, T=Astronauta, #=Asteroide, X=Inimigo, L=Plataforma de Pouso, .=Vazio

Comandos: w/s/a/d (mover), c (embarcar), q (sair)

Nave em (0,0) | Pontos: 30 | Vidas: 3 | A bordo: 0/5 | Restantes: 3

Comando (w/s/a/d/c/q): █

Print 3 — Vitória com estatísticas ao pousar em (0,0)

```
=====
DECOLAGEM AUTORIZADA! Nave acoplada à plataforma em (0,0).
Retornando à órbita marciana com todos os passageiros. Missão cumprida!
=====

===== ESTATÍSTICAS =====
- Pontuação Concluída: 53 pontos
- Movimentos Efetuados: 22
- Duração da Partida: 89 segundos
- Passageiros Coletados: 3
Novo Recorde do Servidor!
=====
Parabéns! Novo registro salvo no ranking!
```

Print 4 — Ranking Top 5 ao final

```
===== RANKING TOP 5 PILOTOS =====
1. Lucas - 53 pts | Dificuldade: Fácil | Coletados: 3 | Tempo: 89s | 2026-08-31 20:08:21
2. Lucas - 51 pts | Dificuldade: Fácil | Coletados: 3 | Tempo: 77s | 2026-08-31 19:30:24
3. Lucas - 40 pts | Dificuldade: Médio | Coletados: 0 | Tempo: 0s |
4. jp - 29 pts | Dificuldade: Médio | Coletados: 0 | Tempo: 0s |
=====
```